(1)【解答】向き付け可能である。

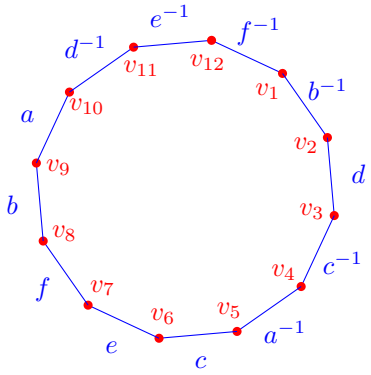
【根拠】各文字が互いに逆向きに 2 回ずつ現れているから，辺はすべて逆向きに貼り合わされる。よって X は向き付け可能である。

(2)【解答】$\chi(X) = -4$

【根拠】頂点，辺，面の数をそれぞれ数える。ただし，語 w から閉曲面を定める際に使う 12 角形 K の各辺を，語 w にしたがって同一視することによって得られる細分を考えることにする。

- 頂点：K の頂点に，時計回りに $v_1, \cdots, v_{12}$ とラベルを付け，f^{-1} に対応する辺が v_{12} と v_1 を端点とする辺として考える。このとき，語 w に従う各頂点の同値関係は次の通り。

辺	始点	終点
f	$v_1 \sim v_7$	$v_{12} \sim v_8$
b	$v_2 \sim v_8$	$v_1 \sim v_9$
d	$v_2 \sim v_{11}$	$v_3 \sim v_{10}$
c	$v_4 \sim v_5$	$v_3 \sim v_6$
a	$v_5 \sim v_9$	$v_4 \sim v_{10}$
e	$v_6 \sim v_{12}$	$v_7 \sim v_{11}$



これより，すべての頂点が同一視されることがわかる。すなわち，X の頂点は 1 である。

- 辺：文字が 6 種類なので，辺の数も 6 である。
- 面：1 である。

以上より，$\chi(X) = 1 - 6 + 1 = -4$ を得る。

(3)【解答】閉曲面 X は，$\boxed{3}$ 個のトーラスの連結和と同相である。

【根拠】向き付け可能な閉曲面は，球面かトーラスの有限個の連結和と同相である。X はそのような閉曲面で，かつオイラー標数が 0 以下であるから，トーラスの有限個の連結和である。その個数を g とすれば，オイラー標数は $2 - 2g$ となるので，方程式 $2 - 2g = -4$ より $g = 3$ を得る。

(4) ここでは，二つの語が表す閉曲面が等しいとき，その二つの語を $\cong$ でつないで表示する。交換子が 3 つ連なる語に変形すればよい。まずは

$$w = f^{-1}b^{-1}\mathbf{d}c^{-1}a^{-1}cefba\mathbf{d^{-1}}e^{-1}$$

の赤い部分で交換子が作れそうなので，d, d^{-1} の間の二つのブロックを入れ替え，巡回する：

$$w \cong f^{-1}b^{-1}dfbac^{-1}a^{-1}ced^{-1}e^{-1} \cong [a, c^{-1}]ed^{-1}e^{-1}f^{-1}b^{-1}dfb$$

次に青い部分で交換子が作れそうなので，切り取り $x = e^{-1}(f^{-1}b^{-1})$ を行う（$e = (f^{-1}b^{-1})x^{-1}$）：

$$w \cong [a, c^{-1}](f^{-1}b^{-1})x^{-1}d^{-1}edfb \cong [a, c^{-1}]f^{-1}\mathbf{b^{-1}}[x^{-1}, d^{-1}]f\mathbf{b} \cong [a, c^{-1}]f^{-1}b^{-1}f[x^{-1}, d^{-1}]b$$

最後に緑の部分で交換子が作れそうなので，切り取り $y = f[x^{-1}, d^{-1}]$ を行う（$f^{-1} = [x^{-1}, d^{-1}]y^{-1}$）：

$$w \cong [a, c^{-1}][x^{-1}, d^{-1}]y^{-1}b^{-1}yb \cong [a, c^{-1}][x^{-1}, d^{-1}][y^{-1}, b^{-1}]$$

これが求める語であった。